



Proyecto Final

**Universidad Nacional Autónoma de
México
Facultad de Ciencias**

Materia: Genómica Computacional
Alumno: Espino Gutiérrez Alejandro
No. Cuenta: 322069512

Fecha de entrega: Junio de 2026

Antecedentes

La creciente inestabilidad climática global ha consolidado a la sequía como el factor de estrés abiótico más crítico para la seguridad alimentaria del siglo XXI (Yadav et al., 2020). El déficit hídrico impacta severamente las tasas de rendimiento de los cereales, los cuales representan la base calórica de la población humana. De acuerdo con las proyecciones globales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ([FAO], 2024), optimizar la resiliencia de estos cultivos frente a la escasez de agua es una prioridad urgente para evitar crisis de suministro a gran escala. Ante este panorama, la biotecnología vegetal y la genómica computacional surgen como herramientas indispensables para descifrar las estrategias moleculares que permiten a las plantas sobrevivir en condiciones de marchitamiento severo.

Se ha logrado caracterizar numerosas vías individuales de respuesta al estrés abiótico pero la mayor parte de los esfuerzos se han centrado en genes estructurales clásicos evaluados de forma aislada (Soltanpour et al., 2022). Actualmente el objetivo de estos análisis no solo es identificar estos ORFs de forma independiente en cada especie, sino aplicar la genómica computacional para descubrir si existe un sistema molecular común, eficiente y evolutivamente conservado entre cultivos esenciales.

El arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*), a pesar de compartir una historia evolutiva común dentro de la familia *Poaceae*, han desarrollado divergencias metabólicas y anatómicas drásticas (C3 frente a C4) que condicionan su eficiencia en el uso del agua. Estas diferencias nos llevan a preguntarnos si podrían existir mecanismos de supervivencia al estrés hídrico que operen de forma idéntica en ambas plantas independientemente de su especialización fotosintética.

El propósito central de este proyecto es realizar una comparación exhaustiva de los ORFs asociados a la tolerancia al estrés hídrico en arroz y maíz para determinar de manera precisa sus mecanismos de respuesta conservados.

Introducción

El estrés hídrico, detonado por la sequía prolongada y la baja disponibilidad de agua en el suelo, constituye una de las mayores amenazas globales para la agricultura contemporánea. De acuerdo con el informe sobre escasez de agua del Marco de Acción Global de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2024), la falta de recursos hídricos afecta directamente el rendimiento de los cultivos básicos, poniendo en riesgo la estabilidad alimentaria de millones de personas (Chang et al., 2024).

A nivel celular, cuando una planta experimenta un déficit de humedad, el proceso comienza con la percepción del estrés en las membranas celulares, lo que estimula la producción endógena de la fitohormona ácido abscísico (ABA). El incremento de ABA activa factores de transcripción específicos que viajan al núcleo celular para reprogramar la expresión génica. Esta respuesta defensiva incluye el cierre estomático inmediato para evitar la pérdida de agua por transpiración y la acumulación de solutos compatibles (u osmolitos) (Li et al., 2024).

Un ORF representa la sección de un fragmento de ADN o ARN que posee un codón de inicio de la traducción y un codón de terminación que permite codificar un péptido o una proteína funcional.

El arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*) pertenecen a la familia de las gramíneas (*Poaceae*). El arroz es un cultivo con fotosíntesis C3, evolutivamente seleccionado para prosperar en ambientes inundados o de alta humedad, lo que lo vuelve altamente vulnerable a sequías repentinas. Por el contrario, el maíz es una planta C4 con una anatomía foliar especializada que le confiere una eficiencia intrínseca notablemente superior en el uso del agua y el carbono.

Objetivos

Objetivo general: Comparar los Marcos Abiertos de Lectura (ORFs) asociados con la tolerancia al estrés hídrico en arroz (*Oryza sativa*) y maíz (*Zea mays*) para determinar los mecanismos de respuesta al déficit de agua que se encuentran evolutivamente conservados entre ambas especies de gramíneas.

Objetivos específicos:

Detectar ORFs previamente asociados con la respuesta al estrés hídrico en los genomas de *Oryza sativa* y *Zea mays* mediante análisis aprendidos en genómica computacional, utilizando bases de datos y repositorios que aprendimos durante el curso.

Realizar la anotación funcional de los ORFs conservados para evaluar estadísticamente su asociación con procesos biológicos críticos para la supervivencia celular.

Hipótesis

Los Marcos Abiertos de Lectura (ORFs) asociados con la tolerancia al estrés hídrico que se encuentran evolutivamente conservados entre el arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*) corresponderán a genes implicados en mecanismos fundamentales de respuesta al estrés hídrico.

Por lo tanto la conservación estructural y secuencial de estos ORFs entre ambas especies reflejaría una estricta presión de selección debida a su importancia funcional indispensable para mediar la supervivencia, la homeostasis y la adaptación celular ante condiciones críticas de déficit hídrico, operando de manera independiente a las divergencias ecofisiológicas y metabólicas (C3 frente a C4) de cada cultivo.

Metodología

Primero se inició obteniendo las secuencias genómicas de el arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*) como se ve a continuación descargando los datos en formato FASTA.

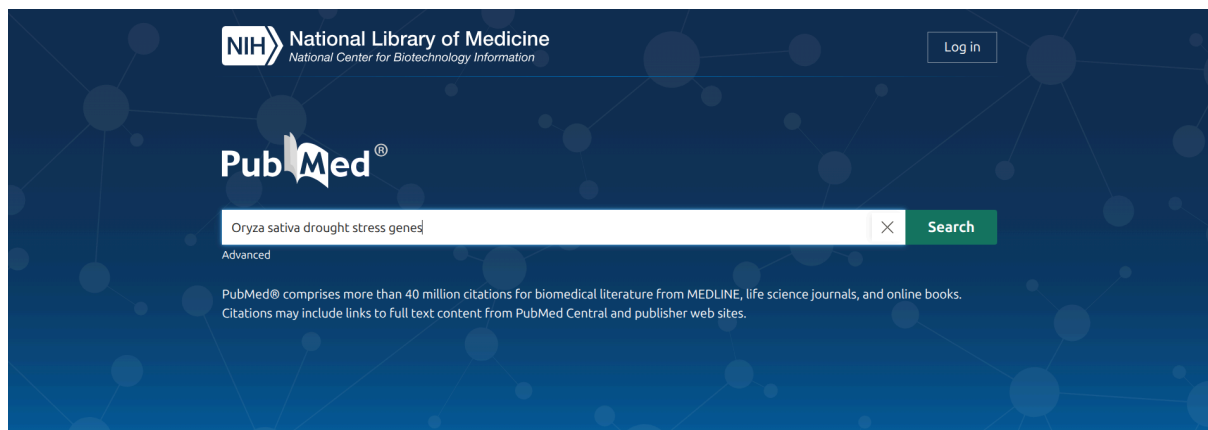
The screenshot shows the NCBI search interface. At the top, the NIH logo and "National Library of Medicine" are visible. A search bar contains "Oryza sativa" and a "Search" button. Below the search bar, it says "Results found in 24 databases". The main content area is divided into sections: "TAXONOMY" with a link to "Oryza sativa" and a description "Oryza sativa (rice) is a species. Taxonomy ID: 4530"; "Genomes" with a link to "Browse all Oryza sativa genomes"; and three columns of data: "Literature", "Genes", and "Proteins". Each column lists various resources and their counts.

Literature	Genes	Proteins
Bookshelf: 870	Gene: 71,936	Conserved Domains: 55
MeSH: 106	GEO DataSets: 33,728	Identical Protein Groups: 203,385
NLM Catalog: 70	GEO Profiles: 670,939	Protein: 2,811,384
PubMed: 56,526		Protein Family Models: 167
PubMed Central: 88,641		Structure: 450

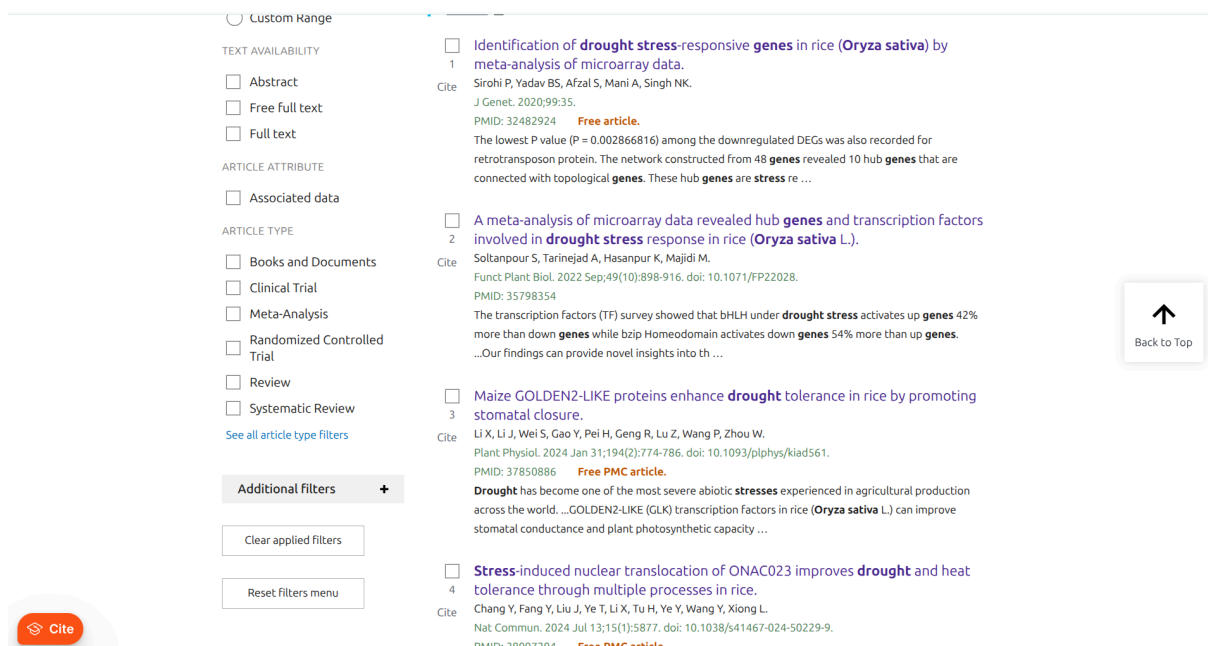
The screenshot shows the "Download Package" dialog box. It prompts the user to "Download data for 1 genome(s)". Under "Select file source", "RefSeq only" is selected. Under "Select file types", the following options are checked: "Transcripts (FASTA)", "Protein (FASTA)", and "Assembly data report (JSONL)". The dialog also states "Your selected data will be downloaded as a ZIP archive" and "Estimated file size is 34 MB". At the bottom, there is a field "Name your file" with the text "ncbi_dataset.zip" and buttons for "Cancel" and "Download".

A continuación se muestran los resultados de estas descargas

Después bajamos y recopilamos los datos masivos desde NCBI. La idea inicial era armar un dataset crudo con secuencias de ARN y proteínas del arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*). Entonces lo que hicimos fue buscar en PubMed artículos relacionados a ambas plantas y relacionados también al estrés hídrico. En base en los resultados de la búsqueda entrábamos a los artículos que eran de free access y buscábamos las conclusiones para ver si encontrábamos genes que se investigaron o propusieron.



A continuación se muestra una imagen de ejemplo de los resultados de las búsquedas



RESULTS BY YEAR

2003

2026

PUBLICATION DATE

1 year

5 years

10 years

Custom Range

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract

☐ Free full text

☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

☐ Associated data

ARTICLE TYPE

☐ Books and Documents

☐ Clinical Trial

☐ Meta-Analysis

☐ Randomized Controlled Trial

1

Cite

OsDREB2A, a rice transcription factor, significantly affects salt tolerance in transgenic soybean.

Zhang XX, Tang YJ, Ma QB, Yang CY, Mu YH, Suo HC, Luo LH, Nian H. PLoS One. 2013 Dec 20;8(12):e83011. doi: 10.1371/journal.pone.0083011. eCollection 2013. PMID: 24376625 **Free PMC article.**

OsDREB2A expression is induced by drought, low-temperature and salt stresses. Here, we report the ability of OsDREB2A to regulate high-salt response in transgenic soybean. ...Overexpression of OsDREB2A in soybean might be used to improve tolerance to salt str ...

2

Cite

Induced over-expression of the transcription factor OsDREB2A improves drought tolerance in rice.

Cui M, Zhang W, Zhang Q, Xu Z, Zhu Z, Duan F, Wu R. Plant Physiol Biochem. 2011 Dec;49(12):1384-91. doi: 10.1016/j.plaphy.2011.09.012. Epub 2011 Oct 1. PMID: 22078375

T2 and T3 transgenic lines over-expressing OsDREB2A were found to have improved survival rates under severe drought and salt stress conditions relative to non-transgenic rice plants or rice plants transformed with the empty vector control. OsDREB2A expression was fo ...

3

Cite

Expression of OsDREB2A transcription factor confers enhanced dehydration and salt stress tolerance in rice (Oryza sativa L.).

Mallikarjuna G, Mallikarjuna K, Reddy MK, Kaul T. Biotechnol Lett. 2011 Aug;33(8):1689-97. doi: 10.1007/s10529-011-0620-x. Epub 2011 Apr 29. PMID: 21528404

We developed 30 transgenic T(0) rice plants overexpressing OsDREB2A which were devoid of any growth penalty or phenotypic abnormalities during stressed or non-stressed conditions. ...OsDREB2A, thus, confers stress tolerance in homologous rice system that failed in t ...

4

Cite

Small family, big impact: In silico analysis of DREB2 transcription factor family in rice.

Herath V. Comput Biol Chem. 2016 Dec;65:128-139. doi: 10.1016/j.compbiolchem.2016.10.012. Epub 2016 Oct 29.

Cite

Por cada artículo y genes que encontrábamos en los artículos íbamos llenando un Excel con los datos generales de especie, eje fisiológico, nombre del gen y función principal que habíamos encontrado.

De todo este Excel y para ir a la segura, se preseleccionaron poco más de 250 genes en total de maíz y arroz que según la literatura científica son los que activan las defensas de las plantas cuando se quedan sin agua (Mallikarjuna et al., 2011; Zhang et al., 2013). Este grupo inicial de datos venía muy variado e incluía genes de todo tipo, como transportadores de fluidos, sensores de estrés, aceleradores de metabolismo y componentes mecánicos de la estructura celular.

genes_tolerancia_estres_hidrico.xlsx • LibreOffice Calc												
Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda												
Liberation Sans 10 pt N K S A B C D E F G H I J K L M												
J6	f. Σ =											
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		Especie	Eje Fisiológico	Nombre del Gen	Función Principal	Gene ID						
3		Arroz	Regulación Osmótica	OsDREB2A	Factor de transcripción regulador de deshidratación	4324203						
4		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;1	Acuaporina de membrana plasmática (canal de agua)	4330689						
5		Arroz	Regulación Osmótica	OsP5CS1	Delta-1-pirrolina-5-carboxilato sintasa (síntesis de prolina)	4339311						
6		Arroz	Regulación Osmótica	OsLEA3-1	Proteína de embriogénesis tardía abundante (hidroprotectora)	4338855						
7		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP1;1	Acuaporina transportadora de agua y gases	4329094						
8		Arroz	Regulación Osmótica	OsTIP1;1	Acuaporina de la membrana vacuolar (tonoplasto)	4333177						
9		Arroz	Regulación Osmótica	OsTPS1	Trehalosa-6-fosfato sintasa (síntesis de azúcares protectores)	4329172						
10		Arroz	Regulación Osmótica	OsLEA4	Proteína estructural protectora contra desecación	4350172						
11		Arroz	Regulación Osmótica	OsZIP23	Factor de transcripción que regula osmorreguladores	4331326						
12		Arroz	Regulación Osmótica	OsBADH1	Betaina aldehído deshidrogenasa (glicina betaina)	4335552						
13		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;2	Acuaporina de membrana plasmática isoforma 2	4331265						
14		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;3	Acuaporina de membrana plasmática isoforma 3	4334335						
15		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;4	Acuaporina de membrana plasmática de respuesta rápida	4344053						
16		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;5	Canal de agua inducible por estrés osmótico	4342211						
17		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;6	Acuaporina de transporte celular interno	4335900						
18		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP2;7	Proteína de membrana responsiva a sequía foliar	4347102						
19		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP1;2	Acuaporina de alta permeabilidad radicular	4332190						
20		Arroz	Regulación Osmótica	OsPIP1;3	Canal translocador inducido por déficit hídrico	4349910						
21		Arroz	Regulación Osmótica	OsTIP1;2	Acuaporina del tonoplasto de células guarda	4335112						

The screenshot shows the NIH Protein search results page. At the top, there's a header with the NIH logo and 'National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information'. Below this, a search bar contains the query '(541793 OR 542289 OR 100284451 OR 100276081 OR 100141414 OR 542566 OR 100283084)'. The results are displayed in a list format, showing items 1 to 20 of 146. Each item includes a protein name, accession number, and links to related data. The interface also features a sidebar with filters and a 'Recent activity' section.

Todos los resultados de la búsqueda se descargaron en dos archivos diferentes uno por cada búsqueda en formato FASTA.

Después automatizamos la comparación masiva de miles de combinaciones de aminoácidos con un script en python que ejecutaba de forma local BLASTp con comandos directamente desde la terminal. El script se configuró con las métricas siguientes: se exigió un valor estadístico de probabilidad casi nulo, un porcentaje de identidad mínimo del cuarenta por ciento en las secuencias y que el alineamiento cubriera al menos el setenta por ciento del tamaño total de la proteína.

Una vez que el algoritmo redujo drásticamente el volumen de datos, las secuencias sobrevivientes pasaron por una fase de validación funcional para comprobar que toda esa similitud matemática de texto de verdad coincidiera con una función biológica útil. En lugar de confiar a ciegas en los números del alineamiento, se armó un script que analizó las descripciones de texto y las etiquetas biológicas que venían metidas en las cabeceras de los archivos. Al buscar palabras clave relacionadas específicamente con la supervivencia a la sequía, la deshidratación y la protección de la célula, el filtro biológico arrojó que la familia de las beta-expansinas-B1 era el único grupo de genes que se mantenía perfectamente conservado e idéntico en funcionalidad tanto en el arroz como en el maíz.

Teniendo ya identificados los códigos exactos de estos genes ganadores, hicimos otro script para recuperar el material genético original de los mismos, pasando del plano de las proteínas al plano de los nucleótidos. Utilizando herramientas de búsqueda y manipulación de archivos con Biopython, se procesó el archivo completo de ARN mensajero del arroz. El programa logró mapear los identificadores de traducción con los transcritos de origen y aisló con éxito trece secuencias de

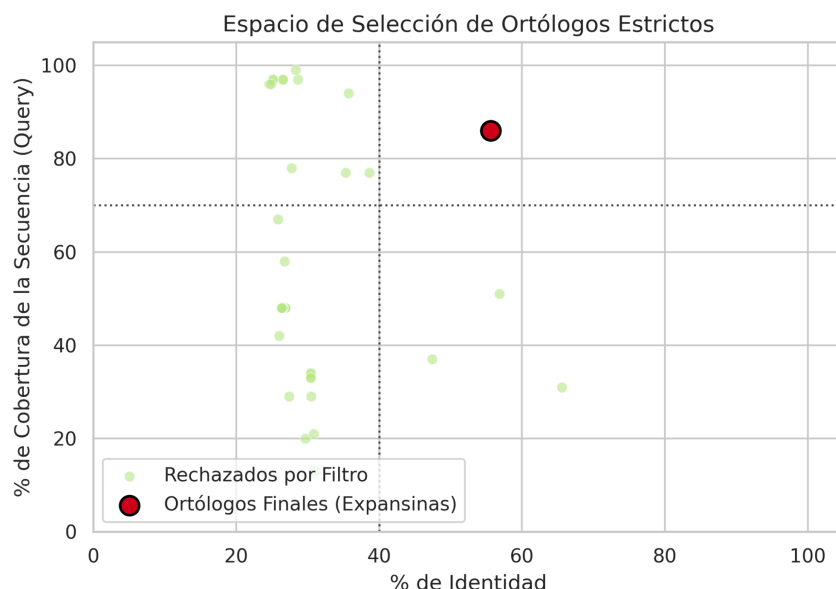
nucleótidos únicas que representan los fragmentos de ADN/ARN de interés en un nuevo archivo FASTA limpio.

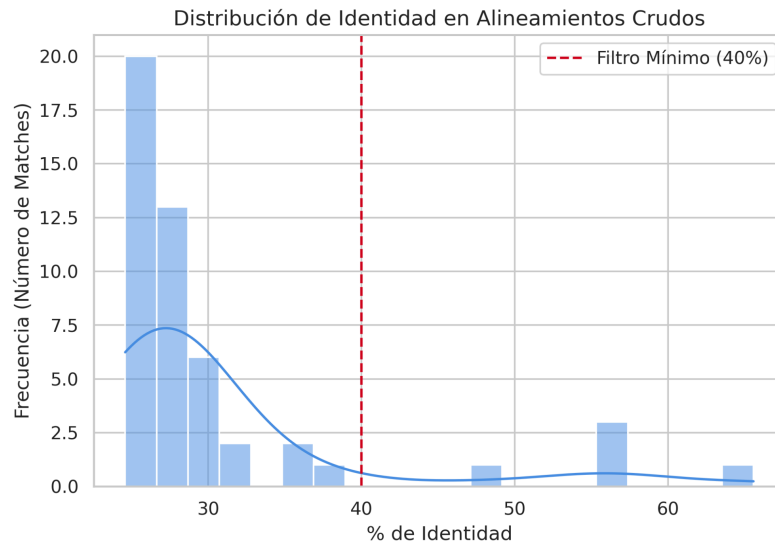
Finalmente se guardaron en un archivo los genes conservados con los datos procesados y calculados a lo largo del proceso.

Resultados

El procesamiento de los datos crudos del BLASTp local generó una matriz inicial masiva de alineamientos que reflejó el perfil evolutivo de arroz y maíz. Al graficar la distribución del porcentaje de identidad de todos los matches obtenidos en esta etapa inicial, se detectó un sesgo masivo hacia valores de similitud muy bajos, la mayoría en menos del 40% que habíamos especificado como mínimo. Este comportamiento en la curva de frecuencias confirmó computacionalmente la enorme cantidad de falsos positivos homólogos y secuencias relacionadas de forma lejana que debían ser depurados.

Al proyectar los datos supervivientes en un espacio bidimensional que contrastaba el porcentaje de identidad frente al porcentaje de cobertura de la secuencia de consulta, se pudo mapear con precisión el cuadrante de selección de los ortólogos estrictos. Una gran cantidad de secuencias candidatas que mostraban niveles aceptables de identidad en regiones locales fueron rechazadas por el algoritmo debido a que sus alineamientos eran muy cortos, quedando por debajo del límite crítico del setenta por ciento de cobertura global. El único clúster que pasó ambos límites fue el de las beta-expansinas-B1 con un porcentaje de identidad exacto del 55.6% y una cobertura global del 86%. Este posicionamiento matemático demostró que, a pesar de los millones de años de divergencia evolutiva entre ambas gramíneas, estas secuencias mantuvieron una conservación estructural casi completa a lo largo de toda su extensión.





Se obtuvo la siguiente tabla como metadato de la anotación funcional. Las anotaciones funcionales al etiquetar formalmente a los genes que pasaron los filtros y que son conservados encontramos que dichos genes son miembros de la familia de las beta-expansinas-B1. Encontrar esta enzima es justo lo que buscábamos para el modelo de estrés hídrico, ya que las expansinas actúan como defensa que aflojan las uniones de la pared celular cuando la planta empieza a perder agua (Cosgrove, 2015). El resultado demuestra numéricamente que el gen de la Beta-expansina-1 de arroz es el clon directo del gen de maíz, comprobando que ambas plantas conservaron el gen para flexibilizar sus tejidos, dejar que la raíz siga obteniendo agua en suelos secos y evitar que las células colapsen durante la sequía (Wu et al., 2001).

Gen Arroz ID	Gen Maiz ID	Identidad	Cobertura	Anotacion Funcional
XP_015629913.1	NP_001105575.1	55603	86	XP_015629913.1 expansin-B1 [Oryza sativa Japonica Group]
sp Q40638.2 EXPB1_ORYSJ	NP_001105575.1	55603	86	sp Q40638.2 EXPB1_ORYSJ RecName: Full=Expansin-B1; AltName: Full=Beta-expansin-1; AltName: Full=Major pollen allergen Ory s 1; AltName: Full=Ory s I; AltName: Full=OsEXPB1; AltName: Full=OsaEXPb1.2; AltName: Full=OsaEXPb1.3; AltName: Allergen=Ory s 1; Flags: Precursor

Conclusiones

El propósito central de este proyecto se cumplió al identificar y validar el mecanismo de respuesta al estrés hídrico evolutivamente conservado entre el arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*). Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de que existe un sistema molecular fundamental que opera de manera idéntica en ambas gramíneas, independientemente de sus divergencias ecofisiológicas (C3 vs C4). El análisis de genómica computacional, mediante un estricto filtrado de ortólogos (BLASTp con un 55.6% de identidad y un 86% de cobertura global), arrojó que la familia de la Beta-expansina-B1 es el único grupo de genes que se mantiene estructural y funcionalmente conservado en ambas especies. Esta conservación subraya la estricta presión de selección y el papel indispensable de esta enzima en la supervivencia celular bajo condiciones de déficit hídrico. La Beta-expansina-B1 actúa como un mecanismo de defensa que flexibiliza las uniones de la pared celular, lo que permite a la planta mantener la elasticidad de sus tejidos, continuar obteniendo agua de suelos secos y evitar el colapso celular por deshidratación (Cosgrove, 2015). Este hallazgo valida la utilidad de la genómica comparativa para descubrir mecanismos esenciales y comunes de adaptación que pueden ser el foco de futuras estrategias de biotecnología vegetal para mejorar la resiliencia de cultivos críticos.

Referencias

- **FAO. (2024).** *Global Framework on Water Scarcity in Agriculture (WASAG)*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/>
- **Yadav, B. S., Afzal, S., Mani, A., & Singh, N. K. (2020).** *Identification of drought stress responsive genes in rice (Oryza sativa) by meta-analysis of microarray data*. https://www.researchgate.net/publication/340679098_Identification_of_drought_stress-responsive_genes_in_rice_Oryza_sativa_by_meta-analysis_of_microarray_data
- **Soltanpour, S., Tarinejad, A., Hasanpur, K., & Majidi, M. (2022).** *A meta-analysis of microarray data revealed hub genes and transcription factors involved in drought stress response in rice (Oryza sativa L.). Functional & Integrative Genomics*. <https://www.mdpi.com/1422-0067/27/7/3167>
- **Zhang, X. X., Tang, Y. J., Ma, Q. B., Yang, C. Y., Mu, Y. H., Suo, H. C., Luo, L. H., & Nian, H. (2013).** *OsDREB2A, a rice transcription factor, significantly affects salt tolerance in transgenic soybean*. *PLoS One* <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083011>
- **Chang, Y., Tang, Y., Ye, C., Wang, Y., & Xiang, L. (2024).** *Stress-induced nuclear translocation of ONAC023 improves drought and heat tolerance through multiple processes in rice*. *Nature Communications*. https://www.researchgate.net/publication/382238270_Stress-induced_nuclear_translocation_of_ONAC023_improves_drought_and_heat_tolerance_through_multiple_processes_in_rice
- **Li, J., Wei, X., Gao, Y., Pei, H., Geng, B., Lu, Z., Wang, Y., & Zhou, W. (2024).** *Maize GOLDEN2-LIKE proteins enhance drought tolerance in rice by promoting stomatal closure*. *Plant Physiology*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10828204/>
- **Mallikarjuna, G., Mallikarjuna, K., Reddy, M. K., & Kaul, T. (2011).** *Expression of OsDREB2A transcription factor confers enhanced dehydration and salt stress tolerance in rice (Oryza sativa L.). Biotechnology Letters*. https://www.researchgate.net/publication/51084930_Expression_of_OsDREB2A_transcription_factor_confers_enhanced_dehydration_and_salt_stress_tolerance_in_rice_Oryza_sativa_L
- **Wu, Y., Thorne, E. T., Sharp, R. E., & Cosgrove, D. J. (2001).** *Modification of expansin transcript levels in the apical region of maize primary roots at low water potentials*. *Plant Physiology*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC117147/>

- **Cosgrove, D. J. (2015).** *Plant expansins: diversity and interactions with plant cell walls.* *Current Opinion in Plant Biology.*
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4532548/>